

양자채널과 Kraus 표현 · 입력과 출력 사이의 등록된 변환

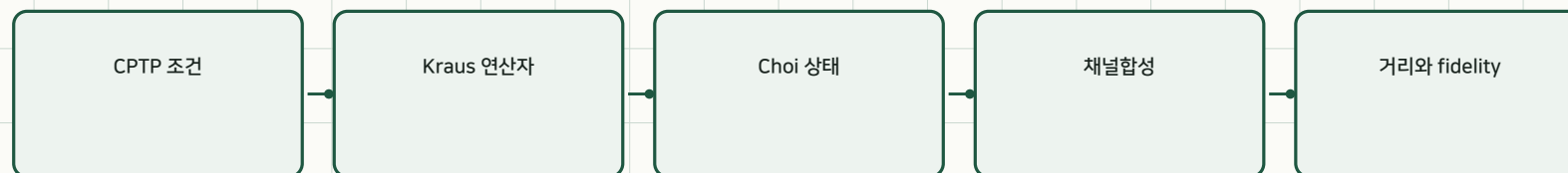
Quantum Channels and Kraus Representations

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	lecture revision 13

이번 주 개요 / Week overview

완전양의 trace-preserving map과 과정행렬로 변환장치를 기술한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. CPTP 조건

물리 변환은 모든 보조계 확장에서도 positivity를 보존해야 한다. trace preservation은 등록된 모든 결과를 합한 확률이 1임을 뜻한다.

02. Kraus 연산자

채널을 연산자합으로 표현하고 서로 다른 Kraus 집합의 unitary freedom을 확인한다. QDC는 비교를 위해 canonical gauge를 지정한다.

03. Choi 상태

채널과 양의 이중계 연산자의 일대일 대응을 사용한다. complete positivity와 trace 조건을 행렬 고유값·부분추적으로 검사한다.

04. 채널합성

직렬, 병렬, 조건부 instrument의 과정그래프를 구성한다. 각 edge는 기기 serial과 calibration epoch를 가진다.

05. 거리와 fidelity

두 채널의 등록 입력집합 성능을 process fidelity와 operational distance로 비교한다. 하나의 평균값 대신 입력별 잔차표를 유지한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$(\rho) = \sum_a K_a \rho K_a^\dagger$$

(2)

$$\sum_a K_a^\dagger K_a = I$$

(3)

$$J_- = (I - |\Phi\rangle\langle\Phi|)$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 3

Nielsen-Chuang §8.2

QDC process profile